



AI Service & Agent Design

정원국

텔러스 AI 대표

저작권 안내

(주)업스테이지가 제공하는 모든 교육 콘텐츠의 지식재산권은
운영 주체인 (주)업스테이지 또는 해당 저작물의 적법한 관리자에게 귀속되어 있습니다.

콘텐츠 일부 또는 전부를 복사, 복제, 판매, 재판매 공개, 공유 등을 할 수 없습니다.

유출될 경우 지식재산권 침해에 대한 책임을 부담할 수 있습니다.

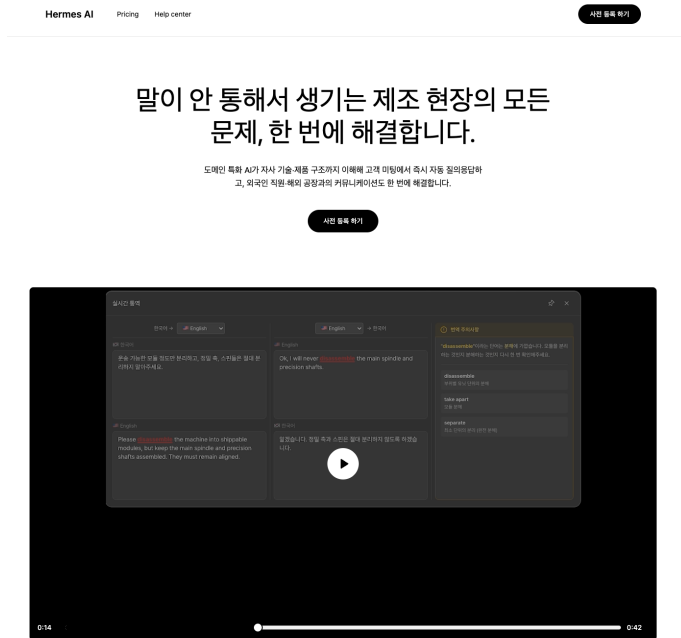
유출에 해당하여 금지되는 행위의 예시는 다음과 같습니다.

- 콘텐츠를 재가공하여 온/오프라인으로 공개하는 행위
- 콘텐츠의 일부 또는 전부를 이용하여 인쇄물을 만드는 행위
- 콘텐츠의 전부 또는 일부를 녹취 또는 녹화하거나 녹취록을 작성하는 행위
- 콘텐츠의 전부 또는 일부를 스크린 캡처하거나 카메라로 촬영하는 행위
- 지인을 포함한 제3자에게 콘텐츠의 일부 또는 전부를 공유하는 행위
- 다른 정보와 결합하여 Upstage Education의 콘텐츠임을 알아볼 수 있는 저작물을 작성, 공개하는 행위
- 제공된 데이터의 일부 혹은 전부를 Upstage Education 프로젝트/실습 수행 이외의 목적으로 사용하는 행위

강사 소개

[정원국 AI 강사님]

- 건국대학교 기계 공학과
- YUDO AI Robotic Researcher
- 업스테이지 AI Tech Leader
- (현) 텔러스 AI 대표
 - 제조업의 커뮤니케이션 문제를 해결
 - www.tellus.ai.kr



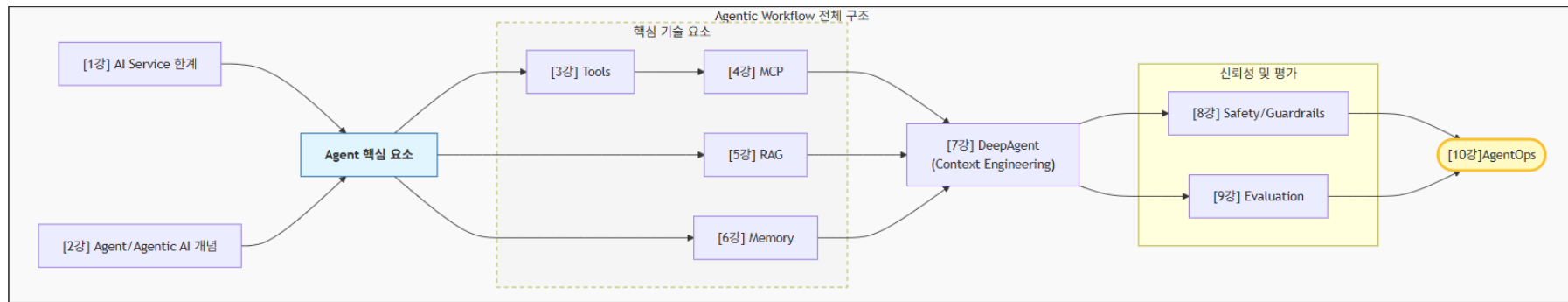
01

학습 Overview

전반적인 Agentic Workflow 강좌의 흐름을 설명합니다.

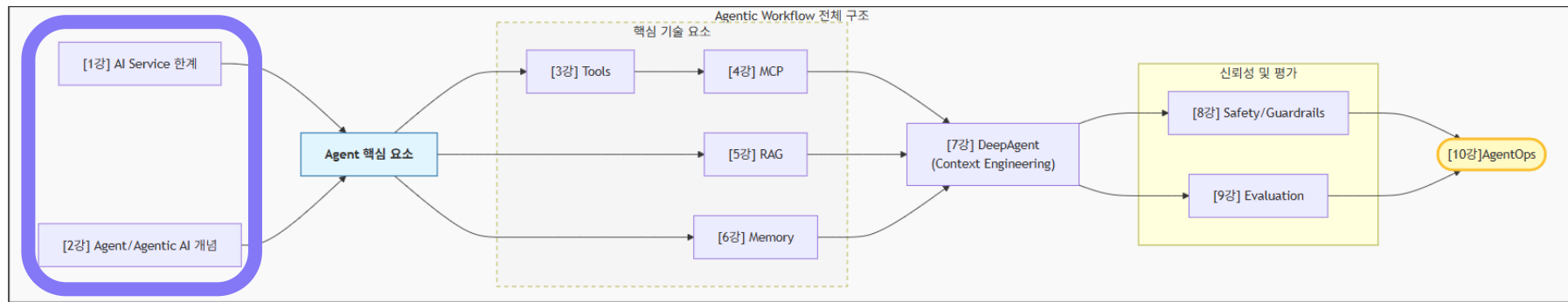
강의 소개

학습 흐름도



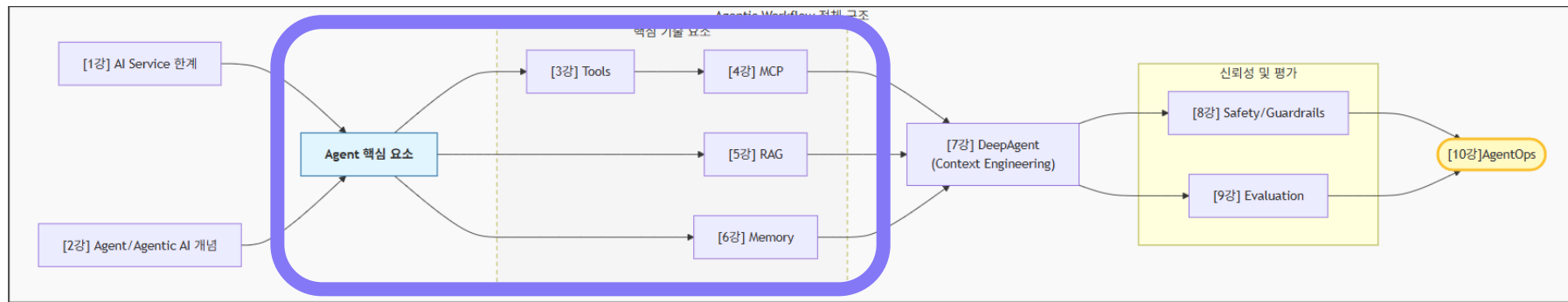
강의 소개

학습 흐름도



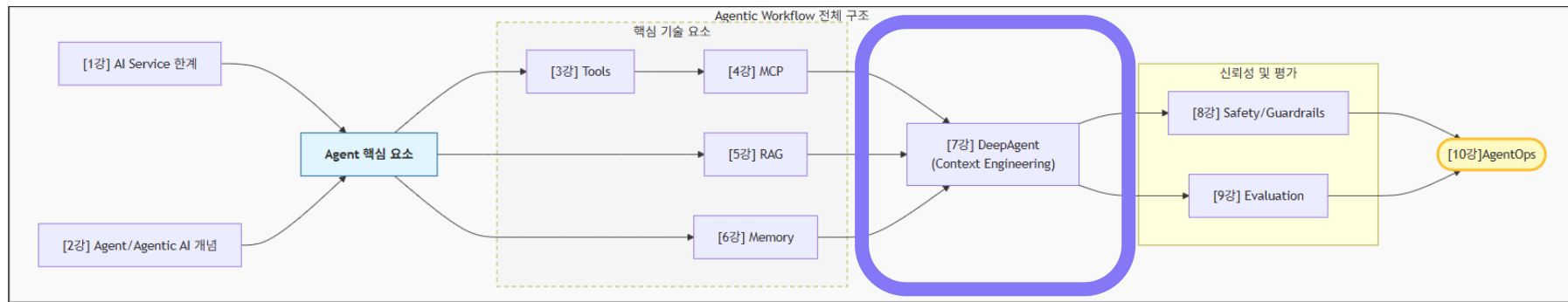
강의 소개

학습 흐름도



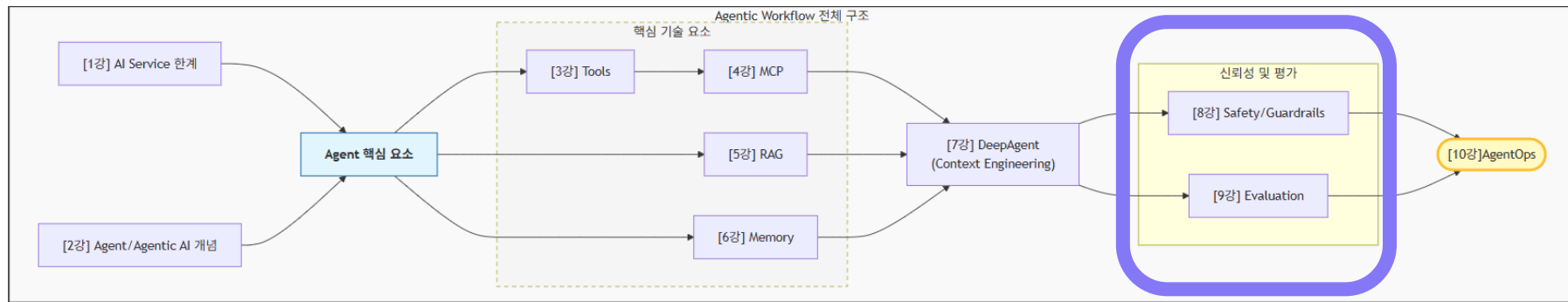
강의 소개

학습 흐름도



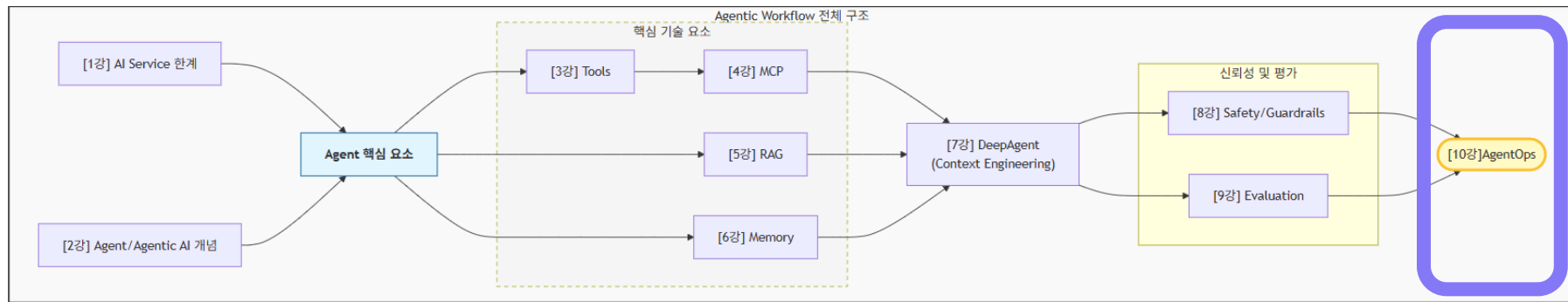
강의 소개

학습 흐름도



강의 소개

학습 흐름도



기존 AI 서비스의 한계와 AI Agent

단순 AI Service가 가진 한계를 이해하고, 실질적인 과업과 문제를 해결하는 AI Agent의 개념과 설계 방법을 다룹니다.

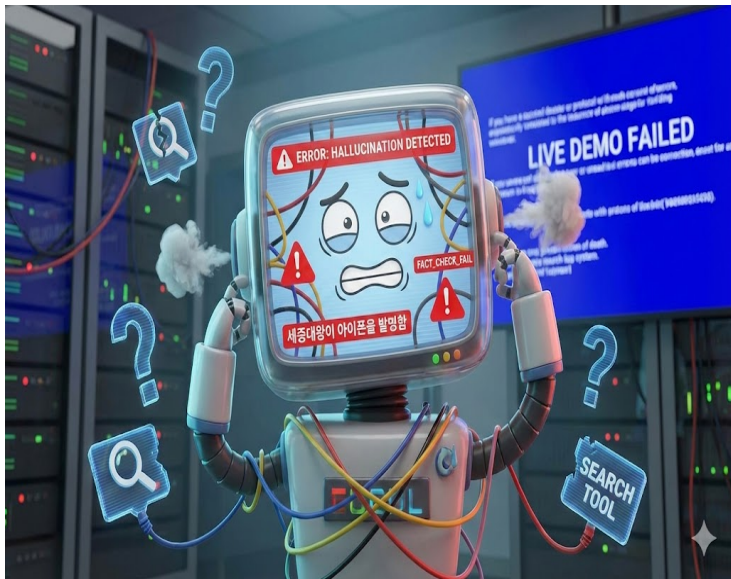
단순 AI Service의 한계

GPT를 서비스에 붙인다고 해서 ‘AI 서비스’가 완성되는 것은 아니다.

- AI는 배우지 않은 것은 모릅니다.
- AI는 모든 데이터셋을 암기하고 있지 못합니다.
- 모든 AI가 모든 작업에 능숙한 것은 아닙니다.
- 프롬프트의 크기는 무한하지 않습니다.
- 입력이 길어질수록 모델의 추론 성능이 떨어진다.

단순 AI Service의 한계

학습 데이터의 한계



AI AI넷

["지금은 2024년입니다" 우기던 구글 제미니 3, 인터넷 연결되자 "맴소사" "2025년이라니까요"... 제미니 3와 카르파티가 벌인 '현실 논쟁'이 보여준 LLM의 한계. "당신이 나를 속이려 한다"... AI...

지금은 2024년입니다" 우기던 구글 제미니 3, 인터넷 연결되자 "맴소사" 억만장자 CEO들이 LLM 기반 에이전트가 곧 인간 일자리를 모두 대체할 것처럼...

2주 전

D 디지털투데이

법조계, AI 의존 위험 증가...'가짜 판례' 사태 반복

[디지털투데이 AI리포터] 인공지능(AI)이 법조계를 흔들고 있다. 챗GPT 등 생성형 AI를 활용하는 변호사들이 가짜 판례를 제출해 법정에서 제재를...

2025. 6. 2.



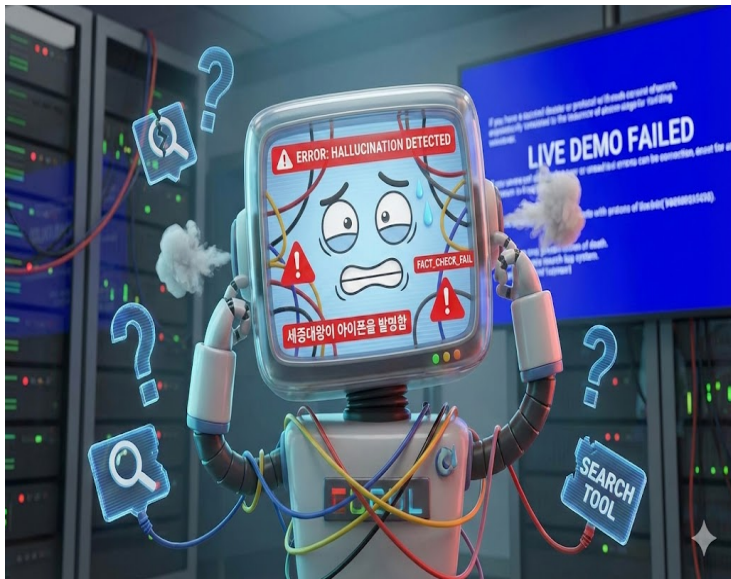
[1]



[2]

단순 AI Service의 한계

학습 데이터의 한계



AI AI넷

["지금은 2024년입니다" 우기던 구글 제미니 3, 인터넷 연결되자 "맴소사" "2025년이라니까요"... 제미니 3와 카르파티가 벌인 '현실 논쟁'이 보여준 LLM의 한계. "당신이 나를 속이려 한다"... AI...

지금은 2024년입니다" 우기던 구글 제미니 3, 인터넷 연결되자 "맴소사" 억만장자 CEO들이 LLM 기반 에이전트가 곧 인간 일자리를 모두 대체할 것처럼...

2주 전



[1]

D 디지털투데이

법조계, AI 의존 위험 증가...'가짜 판례' 사태 반복

[디지털투데이 AI리포터] 인공지능(AI)이 법조계를 흔들고 있다. 챗GPT 등 생성형 AI를 활용하는 변호사들이 가짜 판례를 제출해 법정에서 제재를...

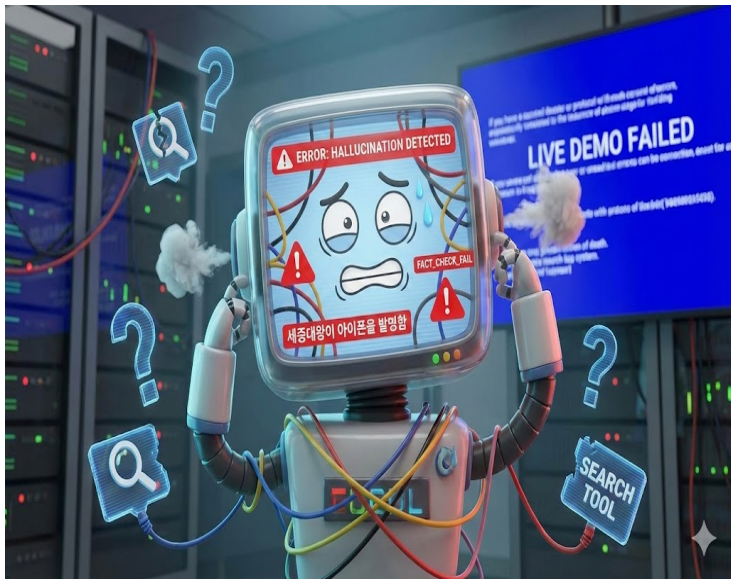
2025. 6. 2.



[2]

단순 AI Service의 한계

학습 데이터의 한계



AI AI넷

["지금은 2024년입니다" 우기던 구글 제미니 3, 인터넷 연결되자 "맴소사" "2025년이라니까요"... 제미니 3와 카르파티가 벌인 '현실 논쟁'이 보여준 LLM의 한계. "당신이 나를 속이려 한다"... AI...

지금은 2024년입니다" 우기던 구글 제미니 3, 인터넷 연결되자 "맴소사" 억만장자 CEO들이 LLM 기반 에이전트가 곧 인간 일자리를 모두 대체할 것처럼...

2주 전



[1]

디지털투데이

법조계, AI 의존 위험 증가...'가짜 판례' 사태 반복

[디지털투데이 AI리포터] 인공지능(AI)이 법조계를 흔들고 있다. 챗GPT 등 생성형 AI를 활용하는 변호사들이 가짜 판례를 제출해 법정에서 제재를...

2025. 6. 2.



[2]

단순 AI Service의 한계

환각 현상 (Hallucinate)

LLM이 "나폴레옹이 워털루 전투에서 승리했다"라고 자신 있게 말할 때, 그것이 고장난 것이 아닙니다.

LLM은 훈련된 대로 정확히 작동합니다. 즉, 인터넷 전체를 모델 가중치로 압축한 다음 필요에 따라 압축을 해제하는 것입니다.

때로는 희귀한 사실을 완벽하게 재구성할 정보가 충분하지 않아 통계적으로 타당하지만 잘못된 내용으로 빈틈을 메웁니다. 압축 과정에서 손상된 ZIP 파일을 생각해 보세요.

[3]



Leon Chlon, PhD • 팔로우 중
Founder & CEO @ Reliably AI, the pre-generation, training-free trust infra ...
3개월 • 수정됨 •

LLM hallucinations aren't bugs, they're compression artefacts. And we just figured out how to predict them before they happen.

When your LLM confidently states that "Napoleon won the Battle of Waterloo," it's not broken. It's doing exactly what it was trained to do: compress the entire internet into model weights, then decompress on demand. Sometimes, there isn't enough information to perfectly reconstruct rare facts, so it fills gaps with statistically plausible but wrong content.

Think of it like a ZIP file corrupted during compression. The decompression algorithm still runs, but outputs garbage where data was lost.

The breakthrough: We proved hallucinations occur when information budgets fall below mathematical thresholds. Using our Expectation-level Decompression Law (EDFL), we can calculate exactly how many bits of information are needed to prevent any specific hallucination, before generation even starts.

This resolves a fundamental paradox: LLMs achieve near-perfect Bayesian performance on average, yet systematically fail on specific inputs. We proved they're "Bayesian in expectation, not in realisation", optimising average-case compression rather than worst-case reliability.

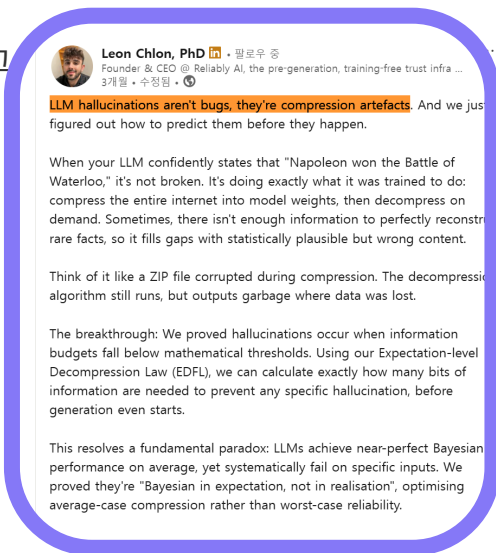
단순 AI Service의 한계

환각 현상 (Hallucinate)

LLM이 "나폴레옹이 워털루 전투에서 승리했다"라고 자신 있게 말할 때, 그것이 고장난 것이 아닙니다.

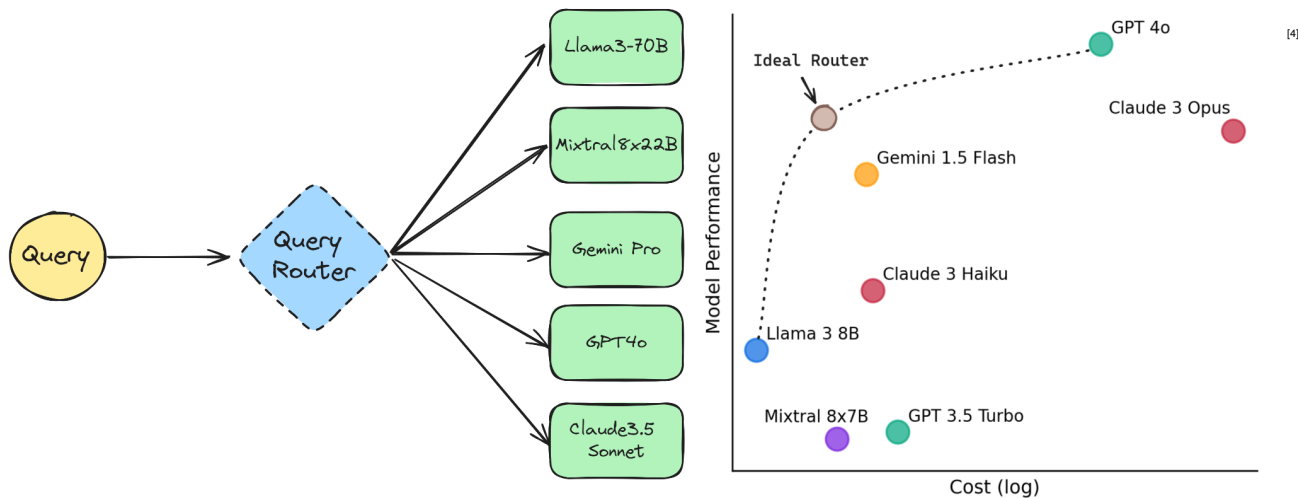
LLM은 훈련된 대로 정확히 작동합니다. 즉, 인터넷 전체를 모델 가중치로 압축한 다음 필요에 따라 압축을 해제하는 것입니다.

때로는 희귀한 사실을 완벽하게 재구성할 정보가 충분하지 않아 통계적으로 타당하지만 잘못된 내용으로 빈틈을 메웁니다. 압축 과정에서 손상된 ZIP 파일을 생각해 보세요.



단순 AI Service의 한계

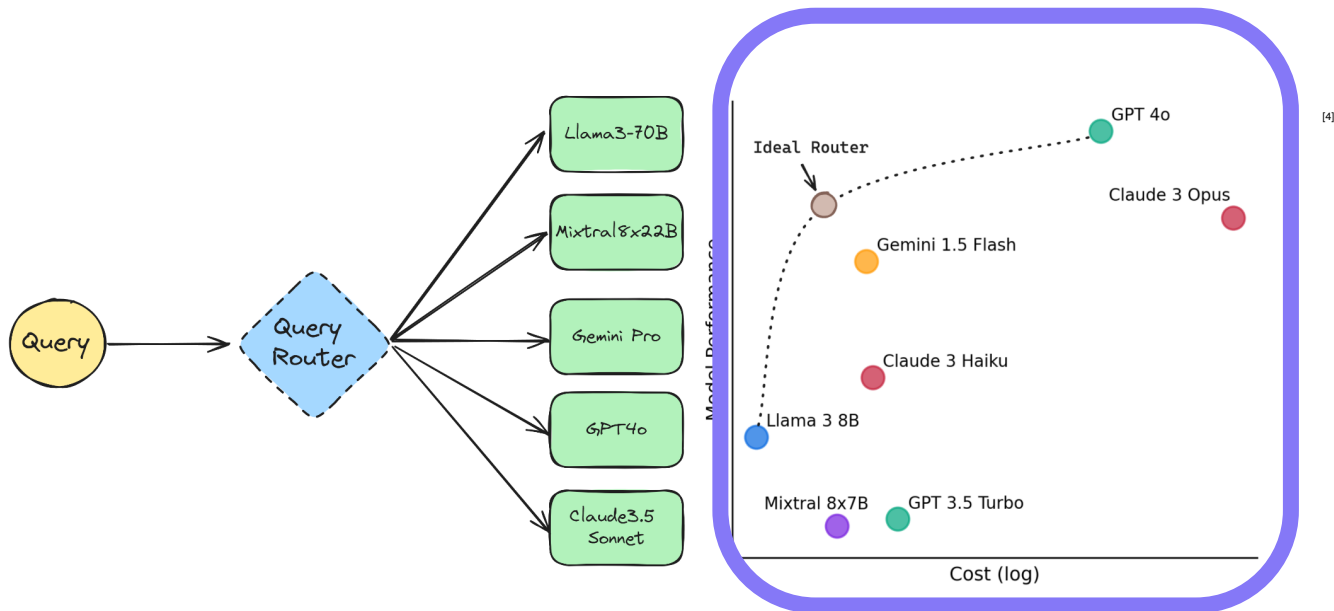
서로 다른 모델의 전문성 (Specialized Domains)



[4] <https://weaviate.io/papers/routellm>

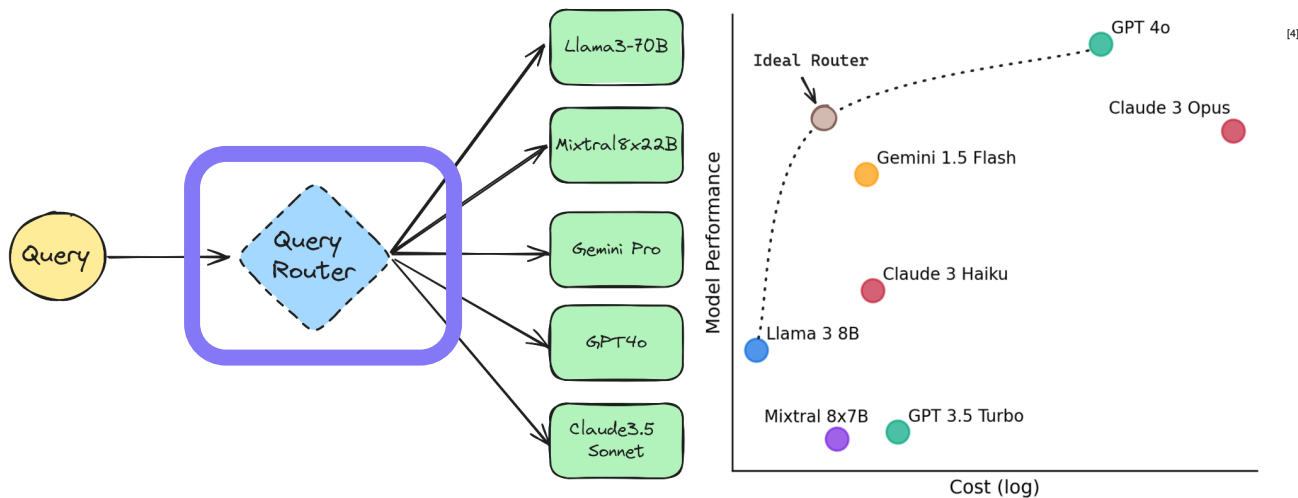
단순 AI Service의 한계

서로 다른 모델의 전문성 (Specialized Domains)



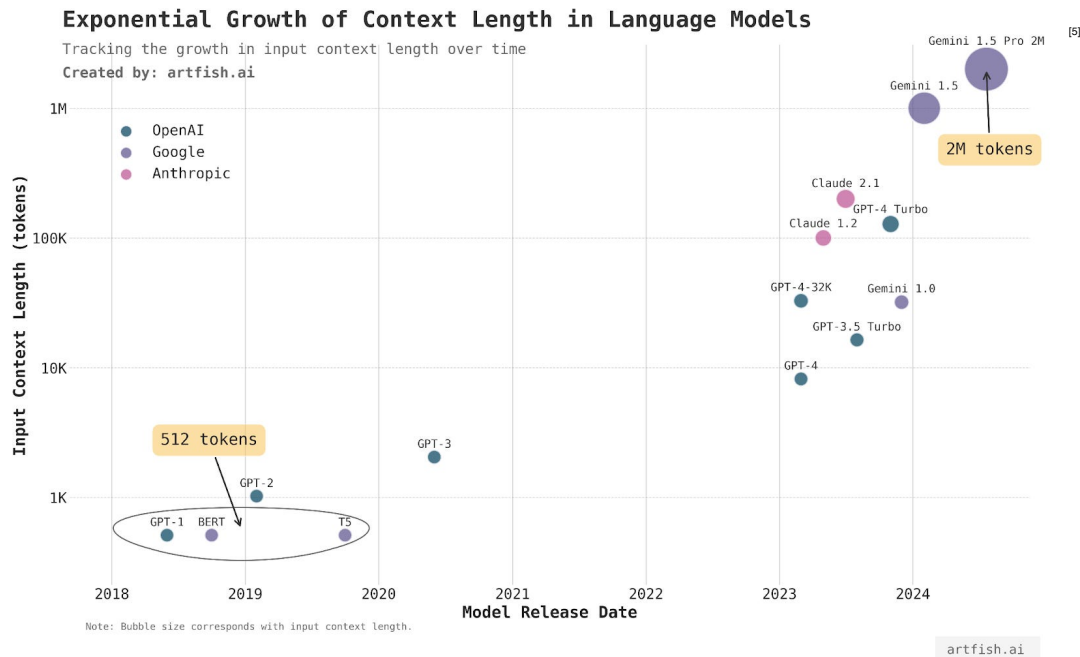
단순 AI Service의 한계

서로 다른 모델의 전문성 (Specialized Domains)



단순 AI Service의 한계

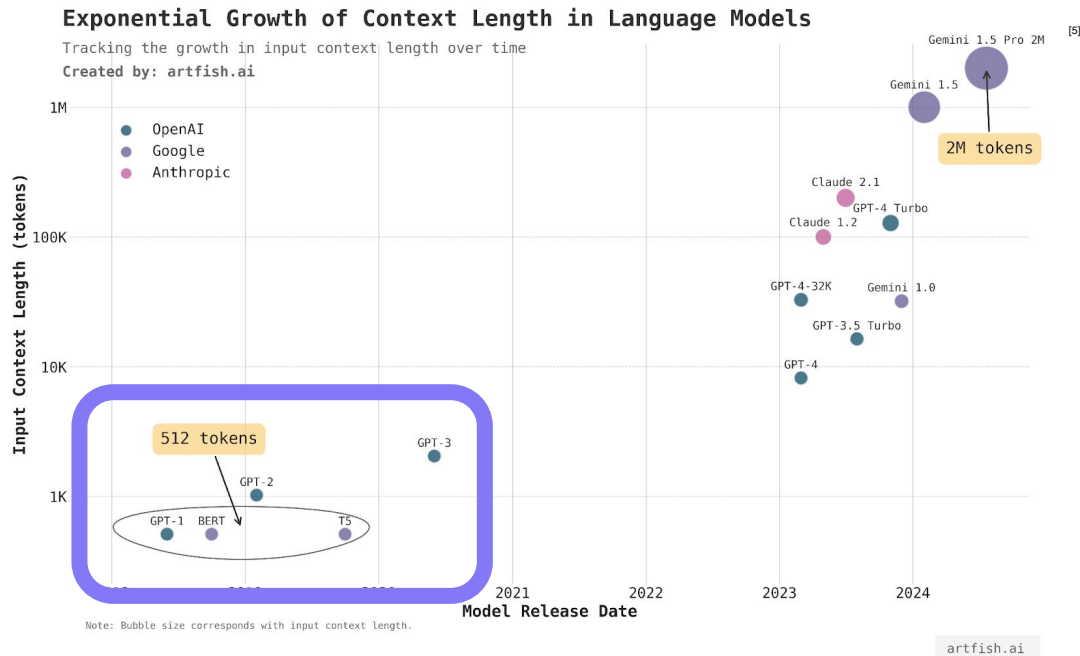
토큰 제한 (Token Limits)



[5] <https://www.artfish.ai/p/long-context-llms>

단순 AI Service의 한계

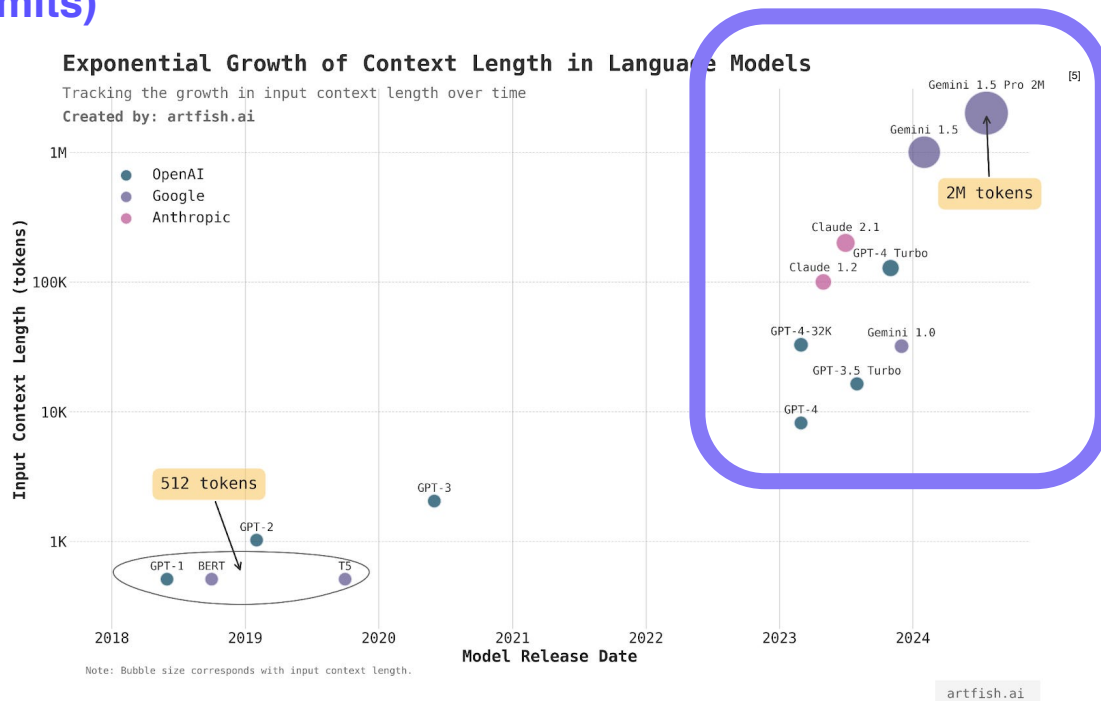
토큰 제한 (Token Limits)



[5] <https://www.artfish.ai/p/long-context-llms>

단순 AI Service의 한계

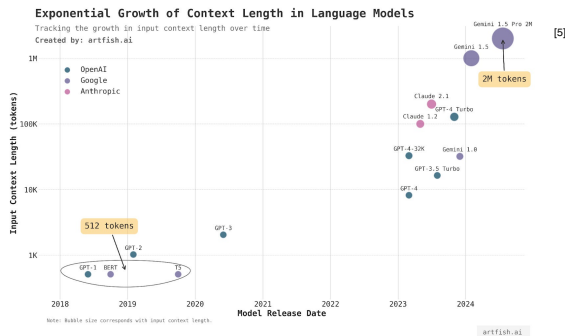
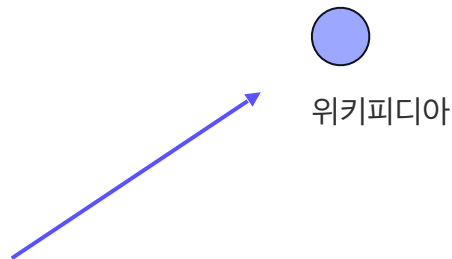
토큰 제한 (Token Limits)



[5] <https://www.artfish.ai/p/long-context-llms>

단순 AI Service의 한계

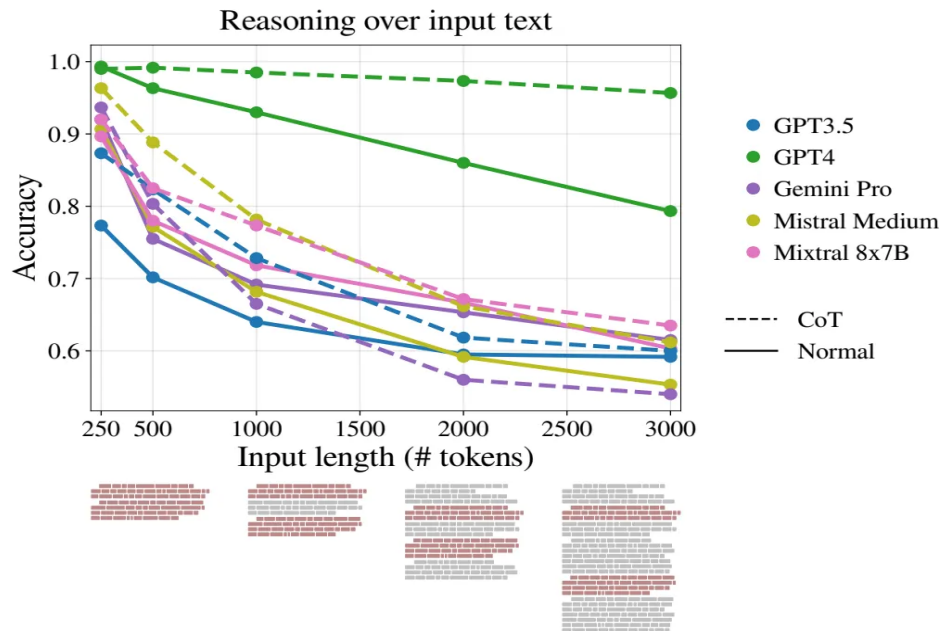
토큰 제한 (Token Limits)



[5] <https://www.artfish.ai/p/long-context-llms>

단순 AI Service의 한계

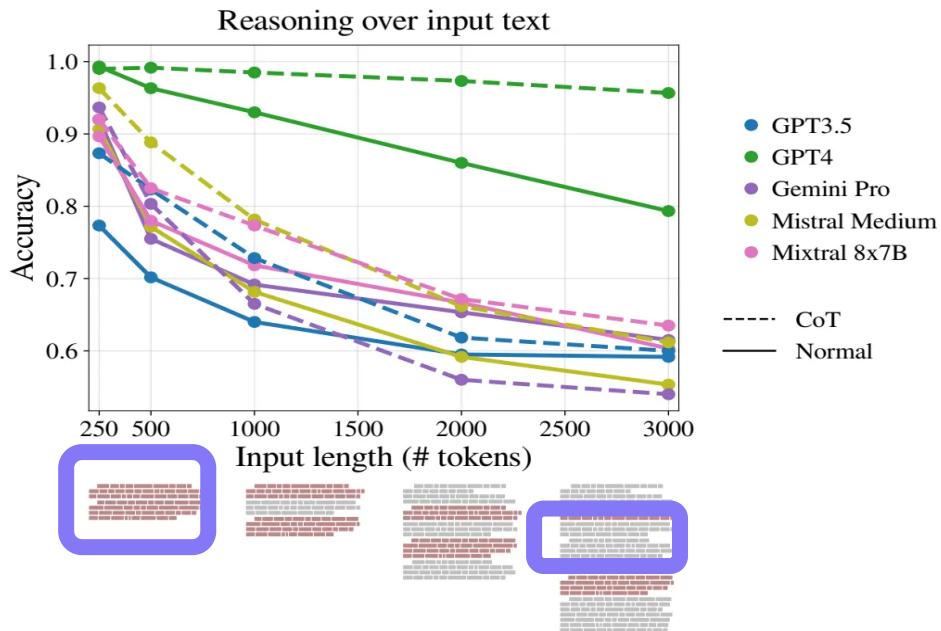
입력 길이에 따른 성능 하락



[6]

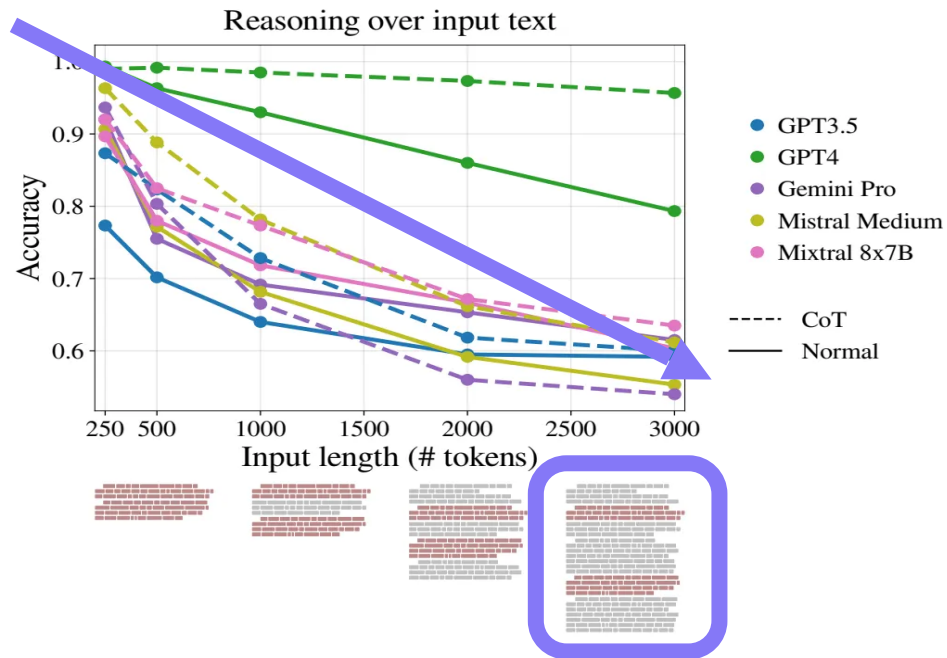
단순 AI Service의 한계

입력 길이에 따른 성능 하락



단순 AI Service의 한계

입력 길이에 따른 성능 하락



단순 AI Service의 한계

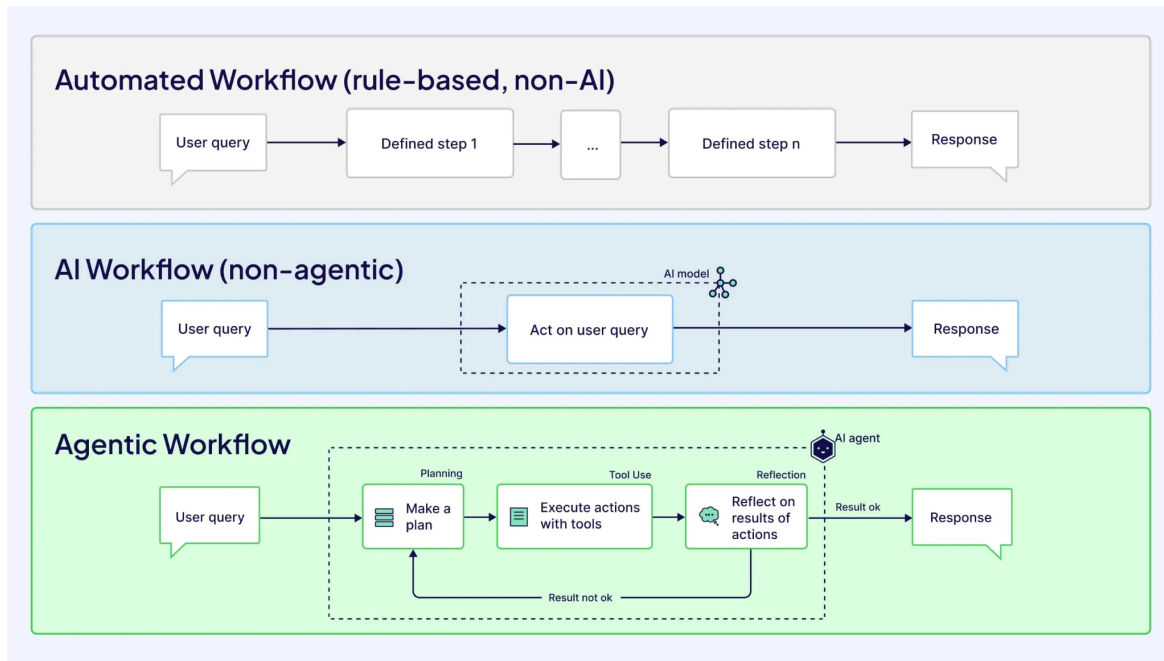
GPT를 서비스에 붙인다고 해서 'AI 서비스'가 완성되는 것은 아니다.

- AI는 배우지 않은 것은 모릅니다.
- AI는 모든 데이터셋을 암기하고 있지 못합니다.
- 모든 AI가 모든 작업에 능숙한 것은 아닙니다.
- 프롬프트의 크기는 무한하지 않습니다.
- 입력이 길어질수록 모델의 추론 성능이 떨어진다.

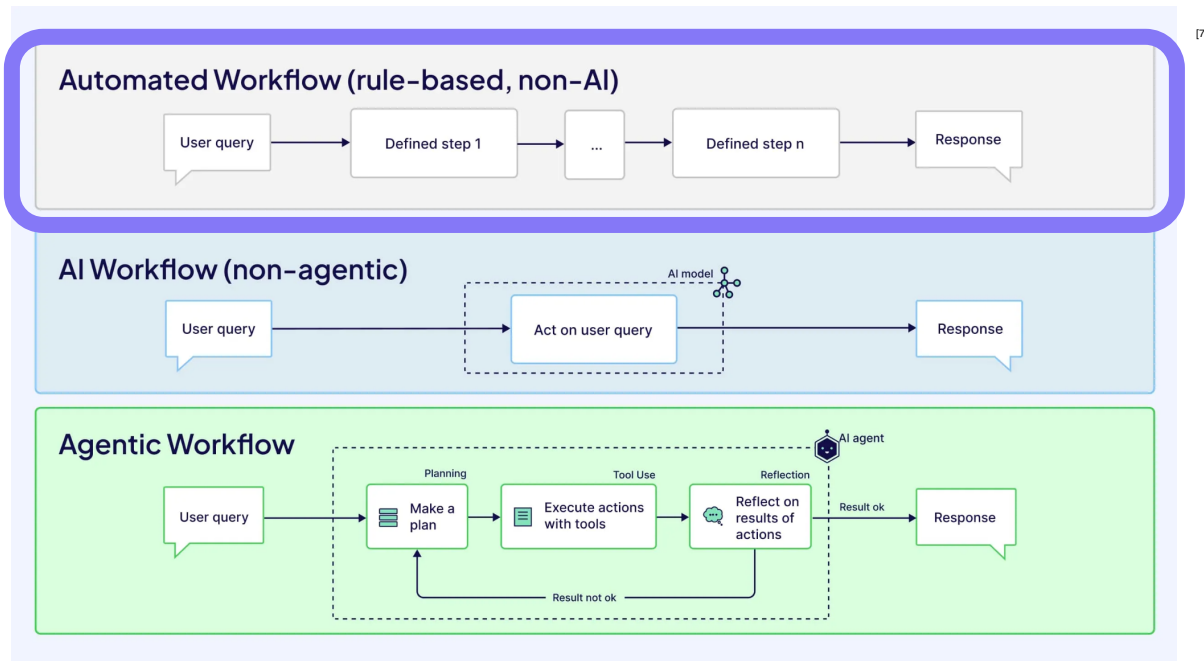


Agentic Workflow

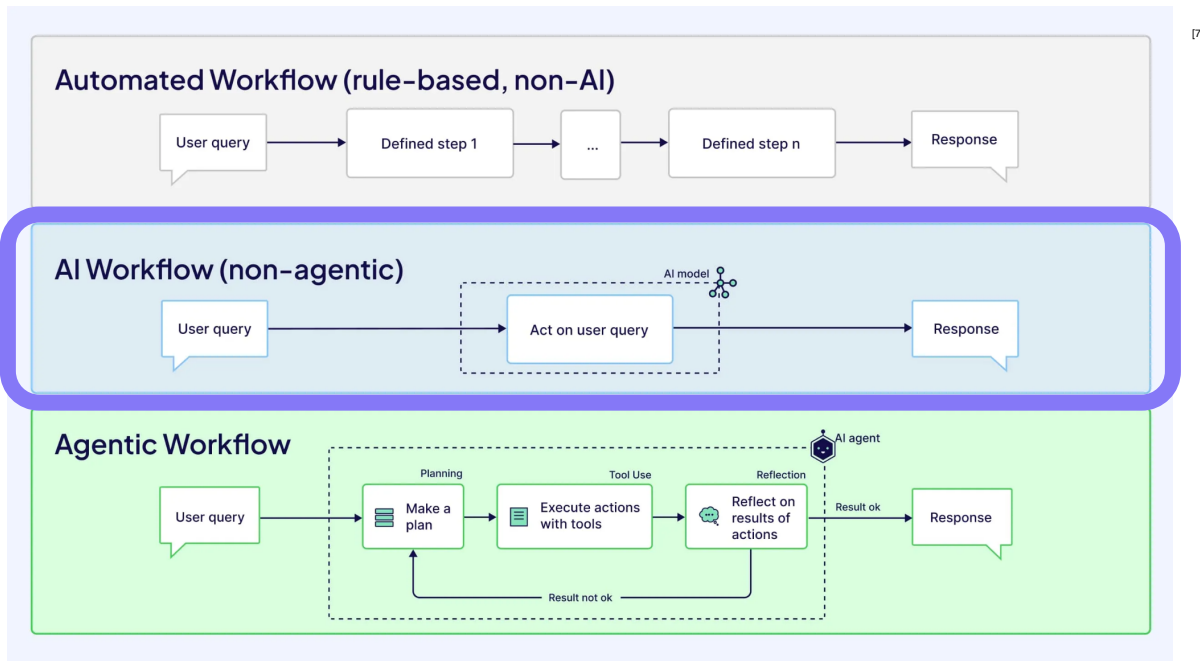
Agentic Workflow



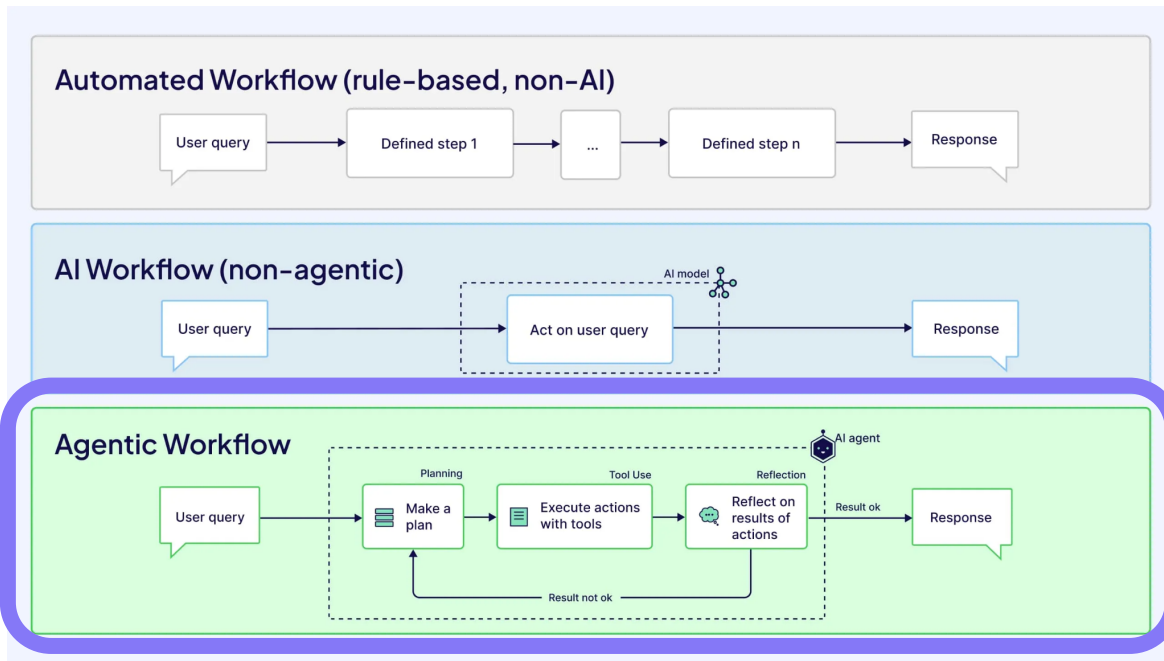
Agentic Workflow



Agentic Workflow



Agentic Workflow



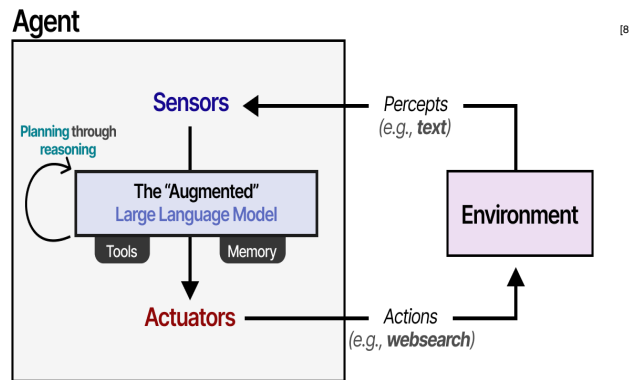
AI Agent란?

개념적 정의

AI 에이전트는 자율적으로 목표를 수행하는 시스템을 뜻하는 아주 넓은 범위의 용어입니다. 특정 작업을 수행하기 위해 환경을 인식하고, 판단(결정)을 내리고, 행동을 취하는 모든 소프트웨어 개체를 말합니다.

에이전트(agent)란 센서를 통해 환경을 인지하고 액추에이터(actuator)를 통해 그 환경에 작용한다고 볼 수 있는 모든 것을 의미한다. -

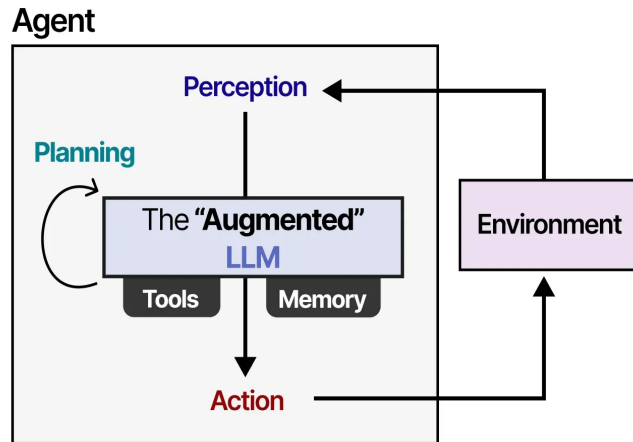
Russell & Norvig, AI: A Modern Approach (2016)



AI Agent란?

구성 요소

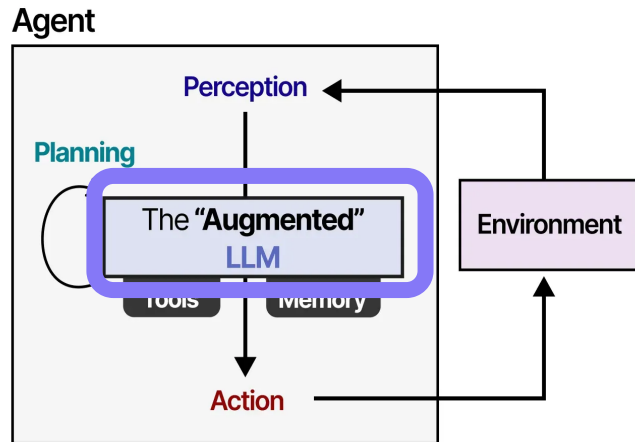
- LLM (두뇌)
 - 추론하며 계획을 세우는 중추적인 역할
- Tools (손과 발)
 - 실질적인 변화를 만들어내는 수단
- Environment (환경)
 - 상호작용하는 대상



AI Agent란?

구성 요소

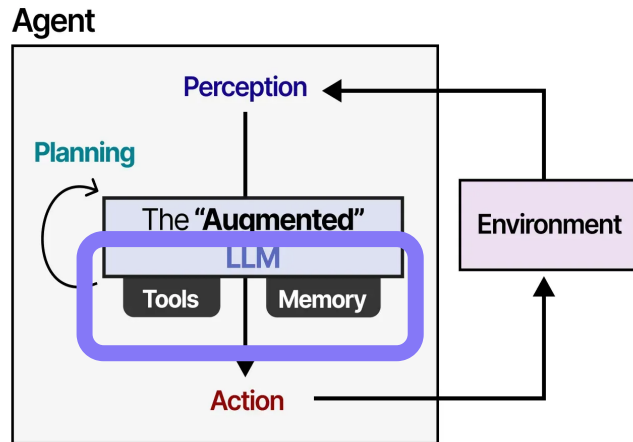
- LLM (두뇌)
 - 추론하며 계획을 세우는 중추적인 역할
- Tools (손과 발)
 - 실질적인 변화를 만들어내는 수단
- Environment (환경)
 - 상호작용하는 대상



AI Agent란?

구성 요소

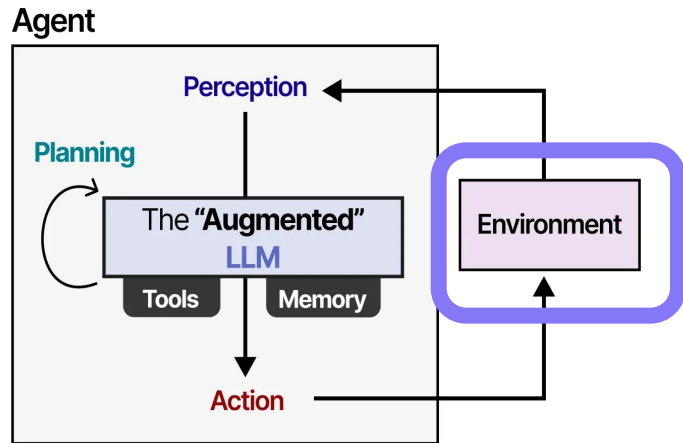
- LLM (두뇌)
 - 추론하며 계획을 세우는 중추적인 역할
- Tools (손과 발)
 - 실질적인 변화를 만들어내는 수단
- Environment (환경)
 - 상호작용하는 대상



AI Agent란?

구성 요소

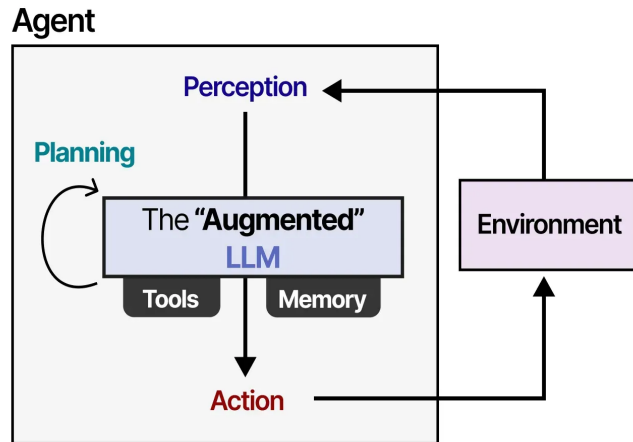
- LLM (두뇌)
 - 추론하며 계획을 세우는 중추적인 역할
- Tools (손과 발)
 - 실질적인 변화를 만들어내는 수단
- Environment (환경)
 - 상호작용하는 대상



AI Agent란?

동작 과정

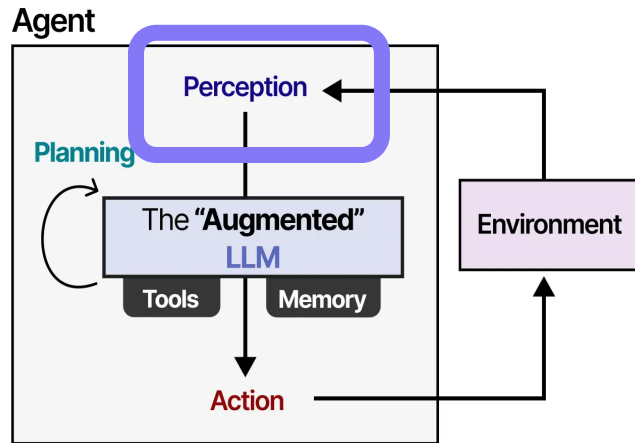
- Perception (인지)
 - 입력에서 실제로 중요한 것을 파악하려는 시도
- Planning (계획)
 - 무엇을 달성하고자 하는 지 파악하는 것
- Action (행동)
 - 행동을 취하고, 출력을 생성하는 것



AI Agent란?

동작 과정

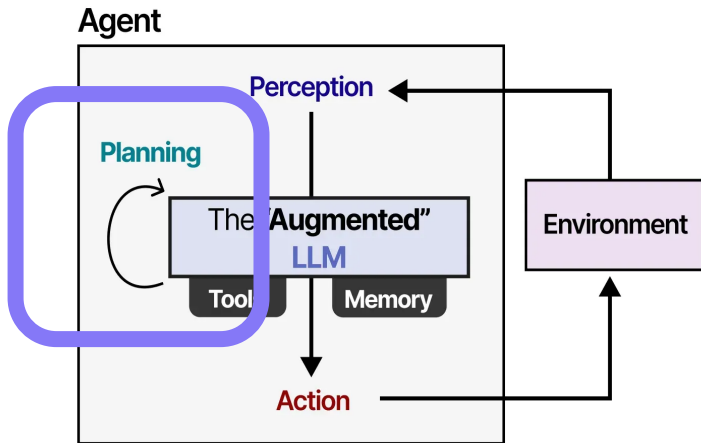
- Perception (인지)
 - 입력에서 실제로 중요한 것을 파악하려는 시도
- Planning (계획)
 - 무엇을 달성하고자 하는 지 파악하는 것
- Action (행동)
 - 행동을 취하고, 출력을 생성하는 것



AI Agent란?

동작 과정

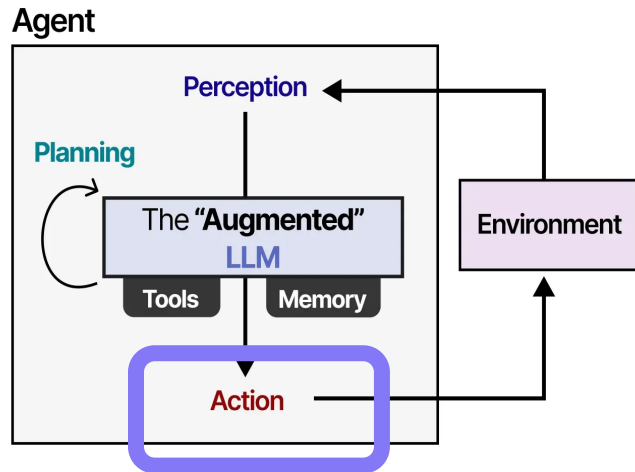
- Perception (인지)
 - 입력에서 실제로 중요한 것을 파악하려는 시도
- Planning (계획)
 - 무엇을 달성하고자 하는 지 파악하는 것
- Action (행동)
 - 행동을 취하고, 출력을 생성하는 것



AI Agent란?

동작 과정

- Perception (인지)
 - 입력에서 실제로 중요한 것을 파악하려는 시도
- Planning (계획)
 - 무엇을 달성하고자 하는 지 파악하는 것
- Action (행동)
 - 행동을 취하고, 출력을 생성하는 것



AI Agent Architecture

Single Agent

Use Cases

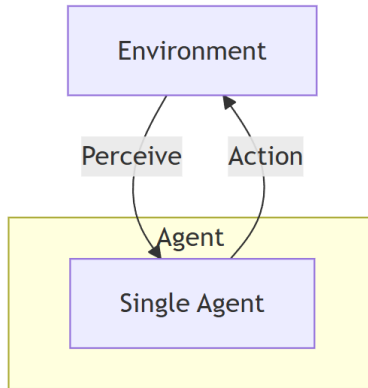
- 발화에 대한 감정 분석

Advantages

- 쉽게 구현
- 예상 가능한 결과

Limitations

- 간단한 작업에서만 사용



AI Agent Architecture

Tool Using Agent

Use Cases

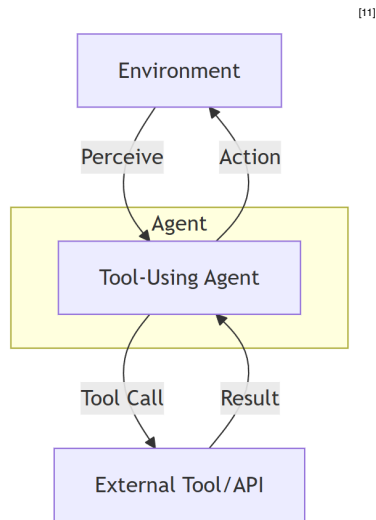
- 날씨 검색, 계산기 사용, DB를 사용한 Agent 등

Advantages

- Agent의 능력을 크게 확장
- 확장 용이성 (새로운 기능 = New Tools)

Limitations

- 도구 설계에 대한 강력한 오류 처리 필요
- 외부 서비스 사용 시 보안에 대한 고려가 필요



AI Agent Architecture

ReAct Agent (Reason + Act)

Use Cases

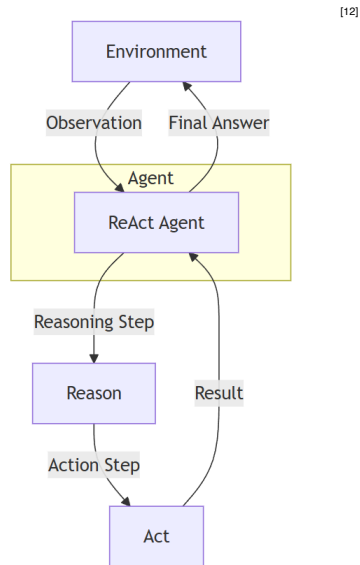
- 사용자 질문에 대해 정해진 플로우가 아니라, 유동적으로 고민하고 행동해야하는 케이스

Advantages

- 복잡하고, 여러 단계에 걸친 작업에 용이
- 외부 환경과 도구 확장에 용이

Limitations

- 반복적인 작업으로 인한 지연 발생 가능성



AI Agent Architecture

Human in the Loop Pattern

Use Cases

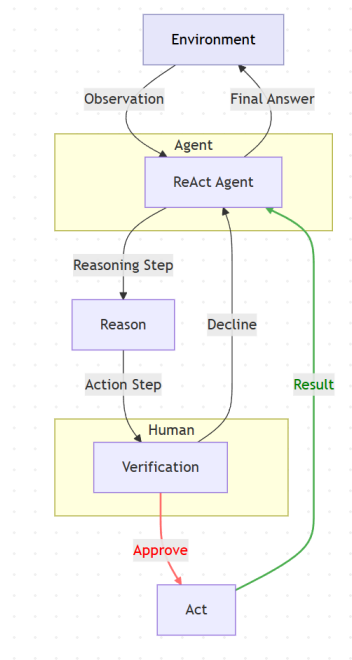
- 결제, 보안 이슈 등 사람의 확인이 필요한 케이스

Advantages

- 시스템에 대한 검증 강화
- Memory와 결합하여 Agent의 개선이 가능

Limitations

- 사람에 의한 실수
- Autonomous Agent에 대한 의미 퇴색





Building intelligence for the future of work